# Documentación Técnica
# – Veredicto Ñoño –

*Realizada por Silvia Rojas, Daniela Soler y Francisca Castillo*

## Objetivo

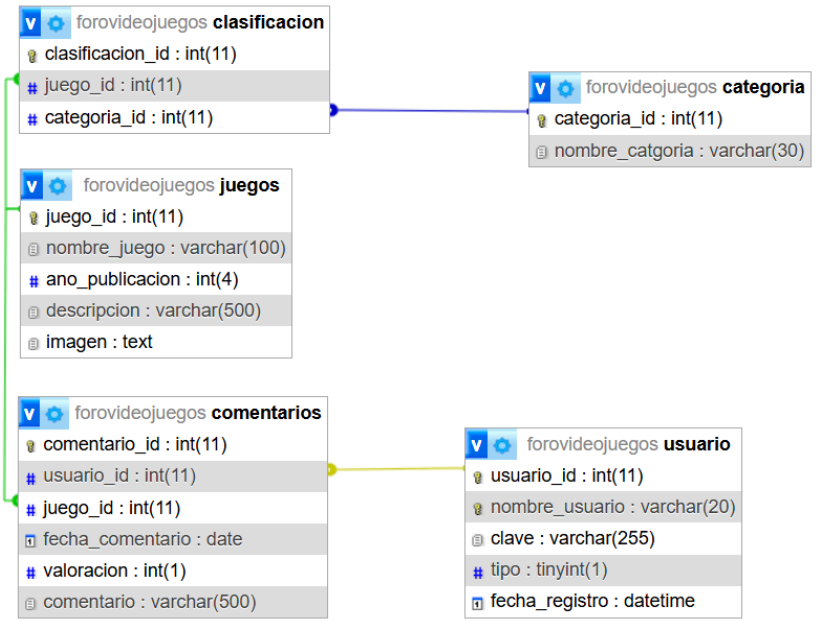
Centralizar la información de los videojuegos que hay en línea.

## Base de datos

Nombre: forovideojuegos
Tipo de archivo: sql
Diccionario de datos

| Entidad | Atributos | Tipo | PK/FK | Campo obligatorio | Largo | Descripción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *usuario* | usuario_id | int | PK | Si, automático | autoincrement | Valor único de usuario |
| | nombre_usuario | string | - | Si, por usuario | 20 | Nombre del usuario |
| | clave | string | - | Si, por usuario | 20 | Clave asociada al usuario |
| | tipo | boolean | - | Si, automático | - | Usuario normal / Gestor de contenido (true/false) |
| | fecha_registro | datetime | - | Si, automático | - | Fecha en el que se realiza el registro |
| *comentarios* | comentario_id | int | PK | Si, automático | autoincrement | Valor único asociado a un comentario en particular |
| | usuario_id1 | int | FK | Si, por usuario | - | Asocia el comentario a un usuario en particular |
| | juego_id1 | int | FK | Si, por usuario | - | Asocia el comentario a un juego en particular |
| | fecha_comentario | date | - | Si, automático | - | Fecha en la que se realiza el comentario |
| | valoracion | int | - | Si, por usuario | 1 | Valoración del 1 al 5 del juego asociado al comentario |
| | comentario | string | - | No | 500 | Contenido del comentario |
| *juegos* | juego_id | int | PK | Si, automático | autoincrement | Valor únicio del juego |
| | nombre_juego | string | - | Si, por gestor | 100 | Nombre del juego |
| | año_publicacion | int | - | Si, por gestor | 4 | Año en el que se publicó el juego |
| | descripcion | string | - | Si, por gestor | 500 | Descripción del juego |
| | imagen | string | - | Si, por gestor | - | Dirección url de la imagen asociada |
| *clasificacion* | clasificacion_id | int | PK | Si, automático | autoincrement | Valor único a la clasificiación |
| | juego_id2 | int | FK | Si, por gestor | - | Juego asociado a esa clasificación |
| | categoria_id1 | int | FK | Si, por gestor | - | Categoría asociada al juego de la clasificación |
| *categorias* | categoria_id | int | PK | Si, automático | autoincrement | Valor único de la categoría |
| | nombre_categoria | string | - | Si, por gestor | 30 | Nombre de la categoría o etiqueta |

Diagrama dado por MariaDB para mostrar relaciones simples entre las tablas de la base de datos:




# Estructura de archivos

Nuestro proyecto se compone las siguientes carpetas:

- Por fuera de las carpetas

| Archivo | Función |
|---|---|
| *index.php* | Página principal y núcleo del sitio. Orquesta la integración de componentes modulares PHP, gestiona la visualización de estados de sesión de usuario y organiza el layout responsivo mediante Bootstrap, unificando la lógica de frontend y backend. |
| *DominioNicChile.jpg* | Imagen que muestra que el dominio que se quiere para la página se encuentra habilitado en Nic Chile. |
| *README.md* | Guía técnica de instalación y configuración del proyecto en formato Markdown. Proporciona instrucciones detalladas para el despliegue en servidores locales (XAMPP), especifica requisitos de entorno y detalla la hoja de ruta para futuras actualizaciones del sistema. |
| *robots.txt* | Archivo de configuración que define las reglas de acceso para los motores de búsqueda. Protege la privacidad del sitio al restringir el acceso a directorios de usuarios y formularios de autenticación, optimizando al mismo tiempo el rastreo del contenido público y vinculando el mapa del sitio (Sitemap). |

| | |
|---|---|
| *sitemap.xml* | Mapa del sitio en formato XML diseñado para la optimización de motores de búsqueda (**SEO**). Proporciona a los buscadores una lista estructurada de las URLs del sitio, sus fechas de actualización y su prioridad de indexación, garantizando que el contenido de **Veredicto Ñoño** sea descubierto y rastreado correctamente. |

- Audios

| Archivo | Función |
|---|---|
| *Apertura-pagina.mp3* | Audio que se reproduce al cambiar de página en el sitio. |

- componentes

| Archivo | Función |
|---|---|
| *comentarios-index.php* | Formulario para ingresar comentarios a un juego en particular, accediendo desde la página principal. |
| *comentarios.php* | Componente que gestiona los comentarios en las páginas de cada juego (formulario de ingreso de comentarios, vista de comentarios y eliminación de comentarios). |
| *footer.php* | Componente del pie de página del sitio. |
| *navbar.php* | Componente de la barra de navegación del sitio. |

- css

| Archivo | Función |
|---|---|
| *styles.css* | Archivo de estilos del sitio. |

- data

| Archivo | Función |
|---|---|
| *juegos.json* | Archivo de datos en formato JSON que actúa como fuente de información estática para el catálogo de juegos. Centraliza los metadatos de cada título (nombre, imagen, ruta y categorías) y es consumido por el frontend para renderizar y filtrar las tarjetas dinámicamente. |
| *forovideojuegos.sql* | Respaldo de la base de datos del sitio web. |

- Images

| Archivos | Función |
|---|---|
| *favicon.ico* | Imagen pequeña que se muestra en la pestaña del navegador asociada al sitio. |
| *Logo.png* | Imagen con el logo del foro, mostrada en el banner del sitio. |
| *mini-logo.png* | Imagen pequeña del logo, presente en la barra de navegación del sitio, que redirecciona a la página principal. |

- Images / footer

| Archivo | Función |
|---|---|
| *discord_logo.png* | Imagen del logo de discord que redirecciona al servidor de discord del foro. |
| *facebook_logo.png* | Imagen del logo de facebook que redirecciona a la página de facebook del foro. |
| *instagram_logo.png* | Imagen del logo de instagram que redirecciona a la cuenta de instagram del foro. |
| *x_logo.png* | Imagen del logo de twitter (X) que redirecciona a la cuenta de twitter (X) del foro. |

- Images / juegos

| Archivo | Función |
|---|---|
| *devilmaycry.jpeg* | Imagen del juego Devil May Cry, la cual facilita la búsqueda del juego en el sitio. |
| *littlebigplanet2.jpeg* | Imagen del juego Little Big Planet 2, la cual facilita la búsqueda del juego en el sitio. |
| *masseffect.webp* | Imagen del juego Mass Effect Legendary Edition, la cual facilita la búsqueda del juego en el sitio. |
| *residentevil.jpeg* | Imagen del juego Resident Evil 4, la cual facilita la búsqueda del juego en el sitio. |
| *stray.jpeg* | Imagen del juego Stray, la cual facilita la búsqueda del juego en el sitio. |
| *uncharted3.jpg* | Imagen del juego Uncharted 3, la cual facilita la búsqueda del juego en el sitio. |

- Images / nosotros

| Archivo | Función |
|---|---|
| *Nosotros.jpeg* | Imagen de las creadoras del foro. |
| *Saludo.jpeg* | Imagen amigable de saludo, que aparece en el apartado de “Nosotros” en el sitio. |

- Images / noticias

| Archivo | Función |
|---|---|
| *dmc5.jpeg* | Imagen del juego Devil May Cry 5. |
| *doom.jpeg* | Imagen del juego Doom. |
| *NintendoSwitch.jpeg* | Imagen de Nintendo Switch 2. |
| *Pokemon.jpeg* | Imagen del juego Pokemon. |
| *re9.jpeg* | Imagen del juego Resident Evil. |
| *zelda.jpeg* | Imagen del juego Legends of Zelda. |

- js

| Archivo | Función |
|---|---|
| main.js | Gestiona la lógica del frontend, incluyendo:<br>**1**. Filtrado dinámico de juegos vía JSON.<br>**2**. Validaciones de seguridad en formularios (registro, login y reseñas) mediante Regex.<br>**3**. Efectos visuales interactivos (cursor personalizado y coordenadas de mouse en botones).<br>**4**. Renderizado dinámico de contenido en el DOM. |

- php

| Archivo | Función |
|---|---|
| *actualizar-usuario.php* | Archivo que actualiza el nombre de usuario en la BD, después de pasar por las validaciones de *procesar-perfil.php* |
| *cerrar-sesion.php* | Archivo que se encarga de realizar el cierre de sesión del usuario. |
| *conexion.php* | Archivo que se encarga de la conexión del backend |

| | |
|---|---|
| | con la base de datos. |
| *eliminar-comentario.php* | Archivo que se encarga de eliminar un comentario asociado a un usuario y a un juego en particular de la base de datos. |
| *guardar-usuario.php* | Archivo que se encarga de guardar la información de un usuario nuevo en la base de datos. |
| *hacer-comentario.php* | Archivo que se encarga de guardar los comentarios que se realizan por un usuario a un juego en particular en la base de datos, que son provenientes de la página del juego en particular. |
| *hacer-comentarioindex.php* | Archivo que se encarga de guardar los comentarios que se realizan por un usuario a un juego en particular en la base de datos, que son provenientes de la página principal del sitio. |
| *procesar-comentariosgames.php* | Archivo que se encarga de validar en el backend los campos provenientes del formulario de “Ingreso de comentarios”, el cual se encuentra en la página de cada juego del sitio. |
| *procesar-comentariosindex.php* | Archivo que se encarga de validar en el backend los campos provenientes del formulario de “Ingreso de comentarios”, el cual se encuentra en la página principal del sitio. |
| *procesar-eliminarcomentario.php* | Archivo que se encarga de validar en el backend los campos provenientes al accionar el botón “Eliminar comentario”, asociado a un usuario y juego en particular. |
| *procesar-perfil.php* | Archivo que se encarga de validar en el backend los datos ingresados por el usuario con el fin de actualizar su nombre de usuario. |
| *procesar-signin.php* | Archivo que se encarga de validar en el backend la información proveniente del formulario de “Inicio de Sesión”. |
| *procesar-signup.php* | Archivo que se encarga de validar en el backend la información proveniente del formulario de “Registro de usuario”. |
| *validar-usuario.php* | Archivo que se encarga de buscar en la base de datos si el nombre de usuario y contraseña coinciden con los ingresados por usuario al intentar iniciar sesión en el sitio. |
| *ver-comentarios.php* | Archivo que se encarga de consultar en la base de datos la información de los comentarios realizados a un juego en particular. |

| | |
|---|---|
| *ver-valoracion.php* | Archivo que se encarga de obtener de la base de datos la valoración global que tiene un juego en particular en base a los comentarios realizados en el sitio. |

- Templates

| Archivo | Función |
|---|---|
| *aboutus.php* | Página que muestra la información de las creadoras del foro. |
| *categories.php* | Página que muestra las categorías de juegos del sitio y permite filtrar en base a estas, con el fin de facilitar la búsqueda de juegos. |
| *juego-devilmaycry.php* | Página que muestra la información asociada al juego “Devil May Cry”. |
| *juego-littlebigplanet2.php* | Página que muestra la información asociada al juego “Little Big Planet 2”. |
| *juego-masseffect.php* | Página que muestra la información asociada al juego “Mass Effect Legendary Edition”. |
| *juego-residentevil.php* | Página que muestra la información asociada al juego “Resident Evil 4”. |
| *juego-stray.php* | Página que muestra la información asociada al juego “Stray”. |
| *juego-uncharted3.php* | Página que muestra la información asociada al juego “Uncharted 3”. |
| *news.php* | Página que muestra información de las noticias que hay en el mundo de los videojuegos. |
| *perfil.php* | Página que permite actualizar el nombre de usuario. |
| *signin.php* | Página que permite el inicio de sesión de un usuario. |
| *signup.php* | Página que permite que un usuario se registre en el sitio. |

- Videos

| Archivo | Función |
|---|---|
| *Fondo-header.mp4* | Video que se muestra en el banner del sitio. |

# CRUD

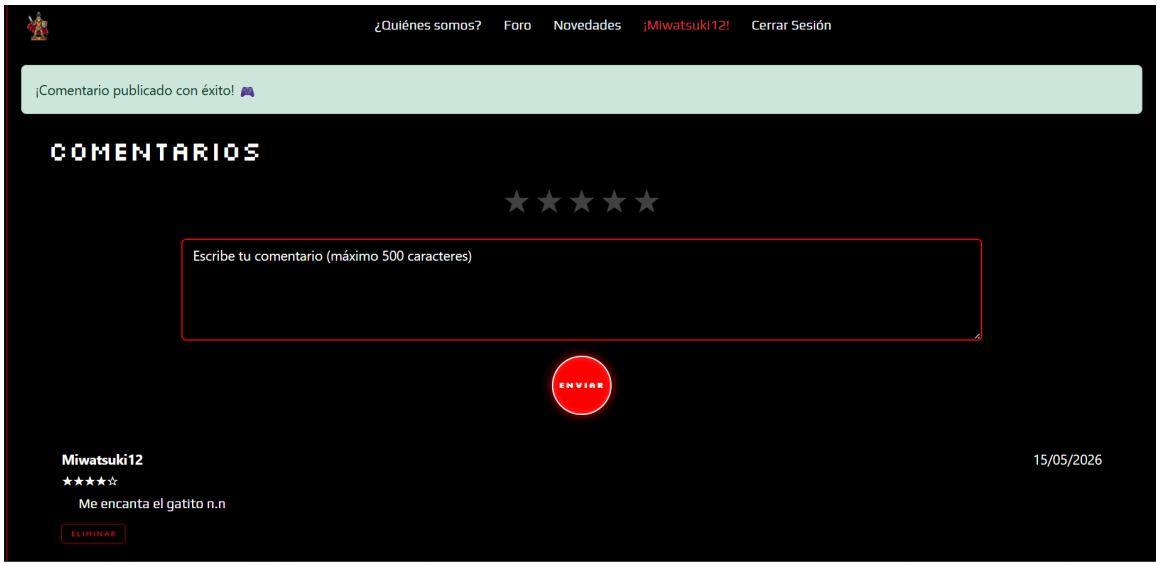
A continuación se documentan las operaciones realizadas a la base de datos que corresponden a las distintas partes del CRUD.

## CREATE

Los archivos del backend que realizan la acción de guardar información en la base de datos son:

- hacer-comentario.php
- hacer-comentarioindex.php
- guardar-usuario.php

Los primeros dos interactúan con el procedimiento almacenado “*hacer_comentario”*, con el fin de registrar un comentario realizado por un usuario asociado a un juego en particular.




El último, interactúa con el procedimiento almacenado “*crear_usuario”*, con el fin de registrar un usuario nuevo en la base de datos.



# READ

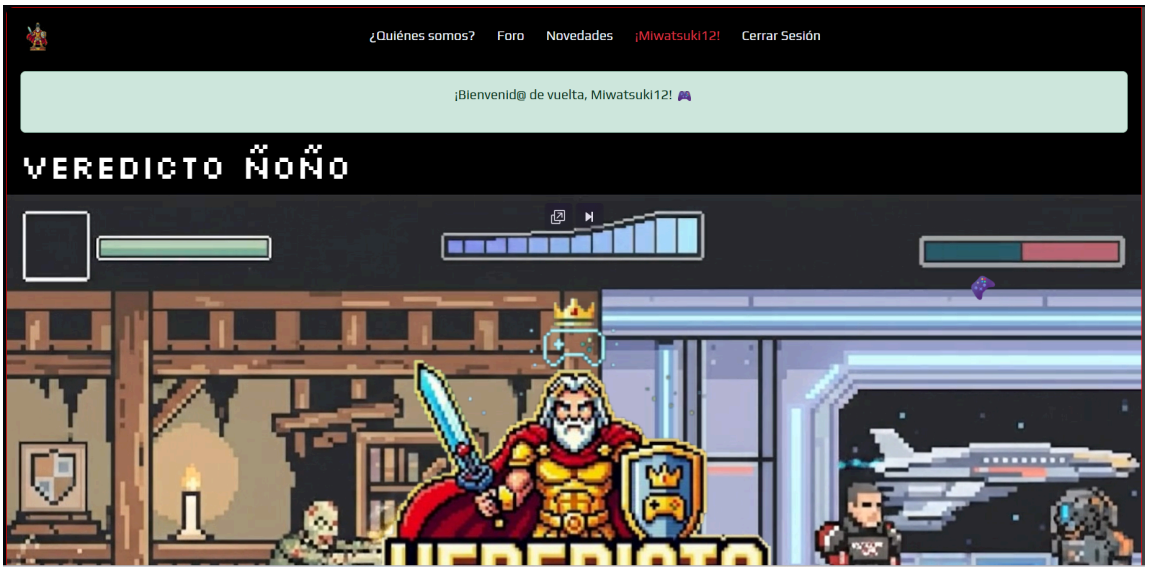
Los archivos del backend que realizan la acción de consultar información a la base de datos son:

- ver-comentarios.php
- validar-usuario.php
- ver-valoracion.php

El primer archivo, realiza una consulta a la base de datos mediante el procedimiento almacenado *“ver_comentarios”*, para obtener todos los comentarios realizados a un juego en particular.




El segundo archivo, realiza una consulta a la base de datos mediante el procedimiento almacenado *“verificar_usuario”*, con el fin de comparar el nombre de usuario y contraseña ingresado por el usuario con el que contiene la base de datos, si estos coinciden, entrega los datos del usuario: nombre, contraseña y el id del usuario, permitiendo (en signin.php) el inicio de sesión exitoso del usuario.




El último archivo corresponde a la consulta de la base de datos mediante el procedimiento almacenado *“obtener_promedio_valoracion”*, con el fin de calcular el promedio de las valoraciones realizadas a un juego en particular.

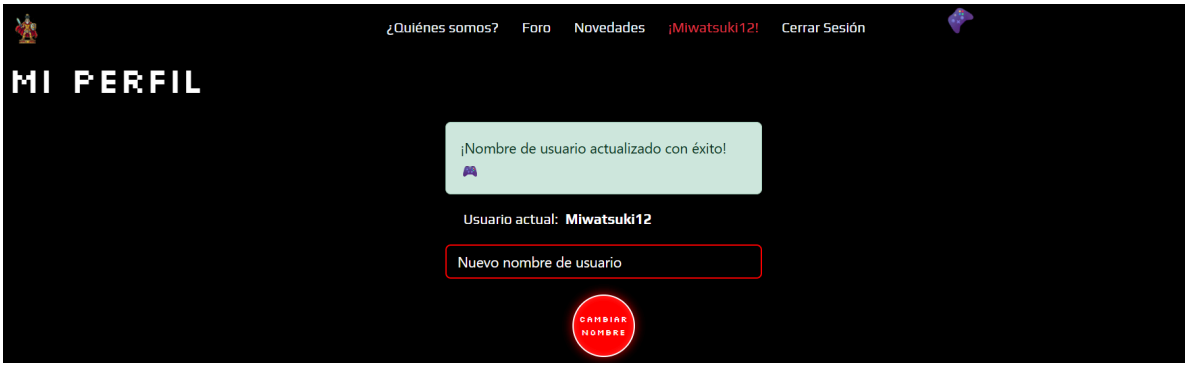



# UPDATE

El archivo del backend que realiza la acción de actualizar un registro en la base de dato es:

- actualizar-usuario.php

Este archivo interacciona con la base de datos mediante el procedimiento almacenado *“actualizar_usuario”*, con el fin de darle la opción al usuario de cambiar su usuario si desea (la validación de si el usuario nuevo ya existe en la base de datos, es realizada en las validaciones del archivo procesar-perfil.php y al definir en la base de datos, el nombre de usuario como UNIQUE).

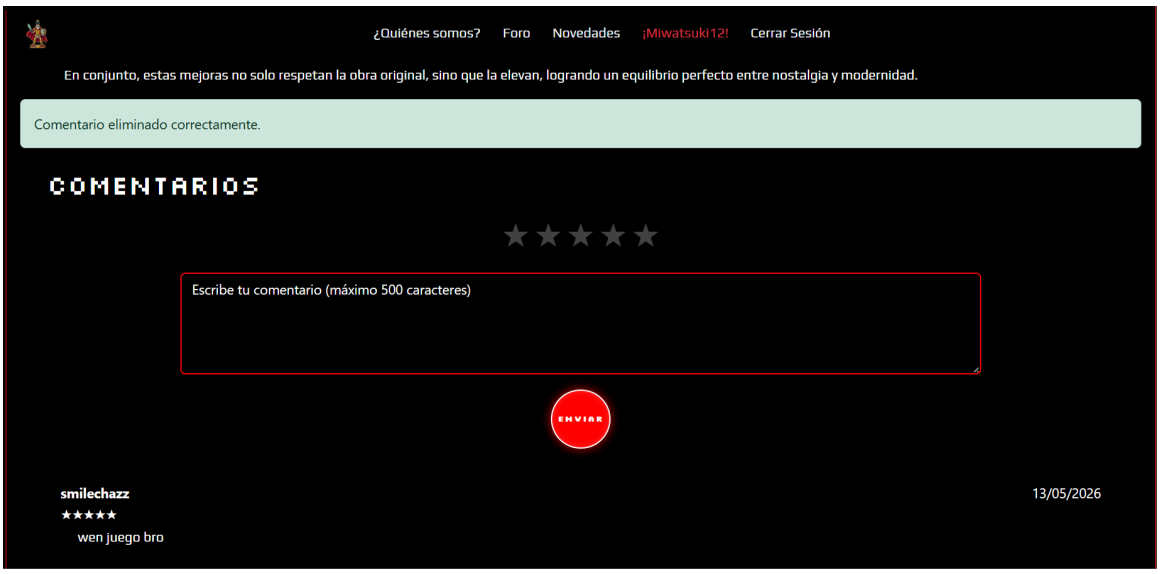



# DELETE

El archivo del backend que realiza la eliminación de un registro en la base de datos es:

- eliminar-comentario.php

Este archivo interactúa con la base de datos mediante el procedimiento almacenado *“eliminar_comentario”*, con el fin de darle la opción al usuario de eliminar sus comentarios realizados en algún juego en particular.




# Validaciones

Las validaciones descritas a continuación, fueron realizadas tanto en el frontend como en el backend, con el fin de aumentar la seguridad de la información que se consulta o ingresa a la base de datos.

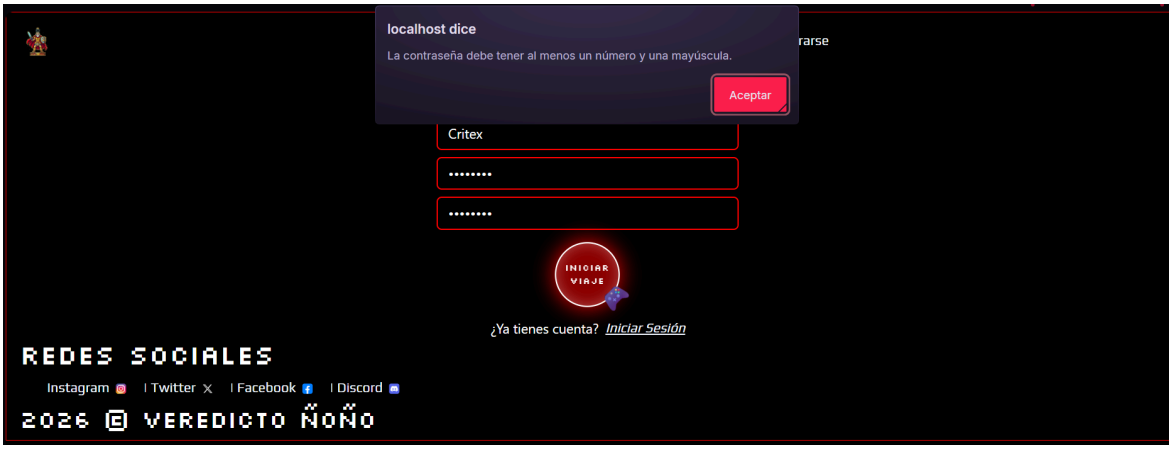
| ¿Qué validación se aplicó? | ¿Dónde se aplicó? |
|---|---|
| Campos vacíos | - Inicio de sesión (nombre de usuario y contraseña)<br>- Registro de usuario (nombre de usuario y contraseña).<br>- Formulario de comentarios (siempre vaya asociado un comentario a un juego y usuario). |
| El largo no supere los 500 caracteres | - Ingreso de un comentario |
| Exista valoración | - Ingreso de un comentario |
| Caracteres prohibidos | - Nombre de usuario<br>- Contraseña<br>- Comentarios |
| Verificar usuario | - Eliminar comentario |
| El largo sea entre 4 y 20 caracteres | - Nombre de usuario<br>- Contraseña |
| Contenga al menos una mayúscula | - Contraseña |
| Contenga al menos un número | - Contraseña |
| Nombre de usuario existente | - Nombre de usuario (registro de usuario y actualizar usuario) |

Ejemplo de las validaciones aplicadas:










# Seguridad básica

Dentro de las técnicas de seguridad aplicadas en este proyecto, se encuentran:

- El uso de validaciones (detalladas en la sección anterior) tanto en el frontend con el uso de js antes del envío de información de los formularios, como en el backend antes de que dicha información interactúe con la base de datos.
- El uso de consultas parametrizadas y preparadas para interactuar con la base de datos, con el fin de prevenir ataques por inyección de SQL. Esto se puede ver en el

siguiente ejemplo, de un extracto de código utilizado en el archivo guardar-usuario.php, con el fin de realizar el registro de un usuario nuevo en la BD.

```php
$sql = "CALL crear_usuario(?, ?, @resultado)";
$stmt = mysqli_prepare($conn, $sql);

mysqli_stmt_bind_param($stmt, "ss", $usuario, $claveHasheada);
mysqli_stmt_execute($stmt);

mysqli_stmt_close($stmt);
```

- El uso de procedimientos almacenados para realizar cualquier consulta o registro en la base de datos.




- Uso del método POST en todos los formularios para el envío de información del frontend al backend.
- Se aplica Hashing en la contraseña, para evitar guardarlas en texto plano en la base de datos.

| usuario_id | nombre_usuario | clave | tipo | fecha_registro |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Miwatsuki | $2y$10$7QAXsBNdaVB6wrg2c3TWB.IADuxeV2woTEfOzjruzoY... | 1 | 2026-05-12 19:16:41 |
| 2 | Silvestre | $2y$10$NhopNyoyCWqIPSEHzDosbuOSe/ud2Byd9XCoiQZ1dUA... | 1 | 2026-05-12 19:23:11 |
| 3 | Ñoños | $2y$10$Nbix24oxwwbIlTYijbegr.Ugz1DUJtEe94KMQwauuLU... | 1 | 2026-05-12 20:23:29 |
| 4 | smilechazz | $2y$10$s6uAQ7Xy8iD9ukoaiEDc1eM6rPZPWXRD6M36.nCW62Q... | 1 | 2026-05-13 03:33:26 |

- Manejo seguro de sesiones, con el fin de evitar sesiones duplicadas y manejo de datos de sesiones temporales.
- Control de acceso en cada página para mostrar las acciones correspondientes si el usuario se encuentra o no iniciado sesión en el sitio, a su vez que se verifica que el comentario a eliminar corresponda al usuario que desea eliminarlo antes de realizar la acción.

# Matriz de trazabilidad

A continuación, se muestran los requerimientos funcionales y no funcionales del sistema.

| ID Req | Descripción | Archivo | Tabla | Prueba |
|---|---|---|---|---|
| RF01 | Registrar usuario | signup.php / main.js / procesar-signup.php / guardar-usuario.php | usuario | Crear usuario |
| RF02 | Inicio de sesión | signin.php / main.js / procesar-signin.php / validar-usuario.php | usuario | Reingresar usuario |
| RF03 | Actualizar usuario | perfil.php / main.js / procesar-perfil.php / actualizar-usuario.php | usuario | Modificar datos de usuario |
| RF04 | Agregar comentario | index.php / juego-devilmaycry.php / juego-littlebigplanet2.php / juego-masseffect.php / juego-residentevil.php / juego-stray.php / juego-uncharted3.php / comentarios-index.php / comentarios.php / main.js / procesar-comentariosindex.php / procesar-comentariosgames.php / hacer-comentario.php / hacer-comentarioindex.php | comentarios, usuario, juegos | Registrar comentario |
| RF05 | Listar comentarios | juego-devilmaycry.php / juego-littlebigplanet2.php / juego-masseffect.php / juego-residentevil.php / juego-stray.php / juego-uncharted3.php / comentarios.php / ver-comentarios.php | comentarios, usuario, juegos | Ver comentarios |
| RF06 | Eliminar comentario | juego-devilmaycry.php / juego-littlebigplanet2.php / juego-masseffect.php / juego-residentevil.php / juego-stray.php / juego-uncharted3.php / comentarios.php / main.js / procesar-eliminarcomentario.php / eliminar-comentario.php | comentarios, usuario, juegos | Borrar comentario |
| RN01 | Validar usuario | main.js / procesar-signin.php / procesar-signup.php / procesar-perfil.php / procesar-eliminarcomentario.php / procesar-comentariosindex.php / procesar-comentariosgames.php | usuario | Usuario existente o erroneo |
| RN02 | Validar contraseña | main.js / procesar-signin.php / procesar-signup.php | usuario | Contraseña correcta u erronea |
| RN03 | Validar comentarios | main.js / procesar-eliminarcomentario.php / procesar-comentariosindex.php / procesar-comentariosgames.php | comentarios, usuario, juegos | |

Con el color verde se muestran los archivos de interfaz visual para el usuario, en amarillo las validaciones realizadas en el frontend, en café las validaciones realizadas en el backend y en azul las interacciones del backend con la base de datos.